



# 물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS번호 : AA12547-0000000002

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

- 렉키 Lacquer Spray (백색)

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 목재, 철재 상도용  
- 사용상의 제한 : 해당없음

### 다. 공급자 정보

- 회사명 : 주식회사 렉키산업  
- 주소 : 경상북도 성주군 월항면 대산2길 22-62 (대산리 617)  
- 긴급 전화번호 : TEL : 054)933-7287~8, FAX : 054)933-7289

## 2. 유해성·위험성

### 가. 유해성·위험성 분류

- 급성 독성(경피): 구분4  
- 급성 독성(흡입: 증기): 구분4  
- 만성 수생환경 유해성: 구분4  
- 발암성: 구분2  
- 생식독성: 구분2  
- 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분2  
- 고압가스: 액화가스  
- 인화성 가스: 구분1  
- 인화성 액체: 구분2  
- 특정표적장기 독성(1회 노출): 구분2  
- 피부 부식성/피부 자극성: 구분2  
- 흡인 유해성: 구분2

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### ○ 그림문자



#### ○ 신호어

- 위험

#### ○ 유해·위험 문구

- H220 극인화성 가스  
- H225 고인화성 액체 및 증기  
- H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음  
- H312 피부와 접촉하면 유해함  
- H315 피부에 자극을 일으킴  
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴  
- H332 흡입하면 유해함  
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨  
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨  
- H371 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (11항 참조(MSDS)).

#### ○ 예방조치문구

##### 1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.  
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.  
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연  
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.  
- P240 용기와 수송설비를 겹잡시키거나 잡지하시오.  
- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.



- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
- P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

## 2) 대응

- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P309+P311 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P321 필요한 처치를 하시오.
- P322 필요한 조치를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오 (5항 참조).

## 3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

## 4) 폐기

- P501 MSDS의 "13. 폐기 시 주의사항"을 참고하여 내용물과 용기를 폐기하십시오.

## 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

### ○ NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)

- 보건 : 2, 화재 : 4, 반응성 : 1

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명            | 관용명 및 이명(異名)                    | CAS 번호 또는 식별번호 | 함유량(%)  |
|------------------|---------------------------------|----------------|---------|
| Oxybismethane    | Dimethyl ether                  | 115-10-6       | 30 ~ 40 |
| Titanium dioxide | Titanium oxide (Tio2)           | 13463-67-7     | 10 ~ 15 |
| Alkyd resin      | -                               | 68526-21-6     | 10 ~ 15 |
| Acetone          | Dimethyl ketone                 | 67-64-1        | 10 ~ 15 |
| Propane          | Dimethylmethane                 | 74-98-6        | 1 ~ 5   |
| Methyl acetate   | Acetic acid methyl ester        | 79-20-9        | 1 ~ 5   |
| Toluene          | Methylbenzene                   | 108-88-3       | 1 ~ 5   |
| Nitrocellulose   | Pyroxylin                       | 9004-70-0      | 1 ~ 5   |
| n-Butyl acetate  | Acetic acid, butyl ester        | 123-86-4       | 1 ~ 3   |
| 2-Butoxyethanol  | Ethylene glycol monobutyl ether | 111-76-2       | 1 ~ 2   |

## 4. 응급조치 요령

### 가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.



- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

#### 나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 충분히 세척하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 피부 확산을 방지하시오.

#### 다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

#### 라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

#### 마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

### 5. 폭발·화재시 대처방법

#### 가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 물, 탄산가스, 분말, 드라이케미칼소화제
- 물, 포말
- 분말소화약제, 이산화탄소, 물, 알코올형흡
- 분말소화약제, 이산화탄소, 물, 알코올형흡
- 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말
- 워터젯을 사용한 소화는 피하시오.

#### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고인화성 액체 및 증기
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

#### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하시오.



- 필요시 적절한 보호장비를 착용하십시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.
- 인화점이 극히 낮은 물질들로 화재진압시 주수소화 효과가 작을 수 있다.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키십시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하십시오.
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마십시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하십시오.
- 전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마십시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하십시오.

### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

### 다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하십시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키십시오.
- 용매를 닦아내십시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하십시오.
- 폐수가 수로, 하수구, 지하로 유입되거나 확산되는 것을 방지하십시오.
- 플라스틱 용기를 사용하지 마십시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

### 가. 안전취급요령

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.

### 나. 안전한 저장 방법

- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마십시오.
- 직사광선을 피하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으십시오.
- 화기엄금
- 밀폐용기에 담아 수거하십시오.
- 발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장하십시오.
- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하십시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

#### ○ 국내노출기준

- [Methyl acetate] : TWA - 200ppm STEL - 250ppm
- [2-Butoxyethanol] : TWA - 20ppm



- [Acetone] : TWA - 500ppm STEL - 750ppm
- [n-Butyl acetate] : TWA - 150ppm STEL - 200ppm
- [Toluene] : TWA - 50ppm STEL - 150ppm

○ ACGIH노출기준

- [Acetone] : STEL 500 ppm
- [Methyl acetate] : TWA 200 ppm, STEL 250 ppm
- [Toluene] : TWA 20 ppm, STEL 200 ppm
- [n-Butyl acetate] : TWA 150 ppm
- [2-Butoxyethanol] : TWA 20 ppm

○ 생물학적 노출기준

- [Toluene] : 0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Parameter: Toluene;  
0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Toluene;  
0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: oCresol with hydrolysis (background)

## 나. 적절한 공학적 관리

- 사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.

## 다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경을 착용하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호장갑을 착용하시오.

○ 신체 보호

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호복을 착용하시오.

## 9. 물리화학적 특성

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 가. 외관                 |                 |
| - 색상                  | 액체              |
| - 색                   | 백색              |
| 나. 냄새                 | 용제냄새            |
| 다. 냄새역치               | 자료없음            |
| 라. pH                 | 자료없음            |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음            |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음            |
| 사. 인화점                | -80 ℃           |
| 아. 증발 속도              | 자료없음            |
| 자. 인화성 (고체, 기체)       | 자료없음            |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음            |
| 카. 증기압                | 자료없음            |
| 타. 용해도                | 자료없음            |
| 파. 증기밀도               | 자료없음            |
| 하. 비중                 | 0.9 ~ 1.1(-20℃) |
| 거. N-옥탄올/물 분배계수       | 자료없음            |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음            |
| 더. 분해온도               | 자료없음            |
| 리. 점도                 | 95~100 Ku       |
| 머. 분자량                | 자료없음            |



## 10. 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

### 나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

### 다. 피해야 할 물질

- 자료없음

### 라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
  - 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
- (경구)
  - 자료없음
- (눈·피부)
  - 눈에 심한 자극을 일으킴
  - 피부에 자극을 일으킴

### 나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
  - \* 경구 독성
    - [Titanium dioxide] : LD50 > 10000 mg/kg Rat (HSDB)
    - [Acetone] : LD50 = 5280 mg/kg Rat (EHC(1990), SIDS(1997))
    - [Methyl acetate] : LD50 > 5000 mg/kg Rat
    - [Toluene] : rat LD50=2600 mg/kg
    - [Nitrocellulose] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (NITE(2006))
    - [n-Butyl acetate] : LD50 = 14130 mg/kg Rat (HSDB)
    - [2-Butoxyethanol] : LD50 = 1746 mg/kg Rat (SIDS (1997))
  - \* 경피 독성
    - [Titanium dioxide] : LD50 > 10000 mg/kg Rabbit (IUCILID)
    - [Acetone] : LD50 = 12870 mg/kg rabbit (EHC(1990), PATTY(1994), SIDS(1997))
    - [Methyl acetate] : LD50 > 5000 mg/kg Rat
    - [Toluene] : rabbit LD50=12,000 mg/kg
    - [n-Butyl acetate] : LD50 = 17600 mg/kg Rabbit (NITE(2006))
    - [2-Butoxyethanol] : LD50 = 99 mg/kg Rabbit (SIDS (1997))
  - \* 흡입 독성
    - [Oxybismethane] : gas LC50 163619 ppm/4 hr Rat (308.5 mg/L/4H)
    - [Titanium dioxide] : LC50 > 6.82 mg/ℓ 4 hr Rat (NITE(2006))
    - [Acetone] : Steam LC50 = 76 mg/L/4hr Rat
    - [Propane] : LC50 142500 ppm/4hr Rat (570000 ppm/15min)
    - [Methyl acetate] : Steam LCLo = 32000 ppm 4 hr Rat
    - [Toluene] : rat LC50=28.1 mg/L/4hr
    - [n-Butyl acetate] : LC50 >21 mg/L/4hr (GLP)(ECHA)
    - [2-Butoxyethanol] : LC50 = 2.2 mg/ℓ 4 hr Rat (SIDS (1997))
- 피부 부식성 또는 자극성
  - [Oxybismethane] : 증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴
  - [Titanium dioxide] : 토끼에서 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 혹은 비자극성 (NITE(2006))
  - [Acetone] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성



- [Propane] : 자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극( IUCILID)
- [Methyl acetate] : 사람 및 토끼에게서 비자극성
- [Toluene] : 피부자극성, rabbit, 자극성, OECD Guide line 404 사람, 피부 자극성, guinea pig, 피부 자극성
- [n-Butyl acetate] : 사람에서 약한 자극을 일으킴. (NITE(2006))
- [2-Butoxyethanol] : 피부 자극성 시험 결과 자극성 (SIDS)
- **심한 눈 손상 또는 자극성**
  - [Oxybismethane] : 증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴
  - [Titanium dioxide] : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 약한 자극성 (NITE(2006))
  - [Acetone] : 증기는 사람의 눈을 자극하지만 노출이 멈추면 자극은 지속되지 않음. 각막 표면의 파괴는 4-6일에 회복됨.
  - [Propane] : Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCILID)
  - [Methyl acetate] : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 심한 자극성(각막, 홍채의 자극, 결막의 발적, 부종, 출혈)이지만 7일 이내 회복 가능하므로 구분 외 (nite).
  - [Toluene] : 토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 6일간 회복가능한 자극을 일으킴.
  - [n-Butyl acetate] : 토끼 눈에 무자극 ~ 가벼운 자극성이므로 구분 외 (nite).
  - [2-Butoxyethanol] : 토끼에서 시험 결과 강한 자극성, 사람에서 아픔을 수반하는 자극과 함께 각막 혼탁도 일으키지만 그 증상은 몇일 이내에 회복함. (NITE)
- **호흡기 과민성**
  - 자료없음
- **피부 과민성**
  - [Titanium dioxide] : 사람에서 패치 테스트 결과 음성 (NITE(2006))
  - [Acetone] : 마우스 시험 결과 음성, 기니피그 시험 결과 음성
  - [Methyl acetate] : 기니피그 시험에서 음성
  - [Toluene] : 기니피그를 이용한 시험 결과 음성
  - [n-Butyl acetate] : 피부 과민성 음성 (NITE(2006))
  - [2-Butoxyethanol] : 기니피그 시험 결과 음성, 사람에 패치 시험 결과 음성 (NITE(2006))
- **발암성**
  - \* **환경부 화학물질관리법**
    - 자료없음
  - \* **IARC**
    - [2-Butoxyethanol] : Group 3
    - [Titanium dioxide] : Group 2B
    - [Toluene] : Group 3
  - \* **OSHA**
    - 자료없음
  - \* **ACGIH**
    - [2-Butoxyethanol] : A3
    - [Acetone] : A4
    - [Titanium dioxide] : A4
    - [Toluene] : A4
  - \* **NTP**
    - 자료없음
  - \* **EU CLP**
    - 자료없음
- **생식세포 변이원성**
  - [Oxybismethane] : 미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성
  - [Titanium dioxide] : 마우스 소핵시험 음성, 마우스 염색체이상시험 음성 (NITE(2006))
  - [Acetone] : 소핵시험 음성
  - [Methyl acetate] : 흰쥐를 이용한 소핵시험 결과 음성
  - [2-Butoxyethanol] : 마우스 및 흰쥐 골수세포를 이용한 소핵시험 음성, 사람에 대한 역학 조사에서도 소핵·자매 염색분체 교환의 증가가 나타나지 않음. (NITE(2006))
- **생식독성**
  - [Oxybismethane] : 실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음
  - [Acetone] : 쥐 고농도 폭로 (11000ppm (20mg / L))에서 경미한 발생학적 독성증상, 태아 체중 감소, 마우스의 고농도 폭로 (6600ppm (15.6mg / L))에서 태아 체중 감소, 후기 태아 흡수율 증가 (EHC, 207 (1998))
  - [Toluene] : 인체 역학연구에서 유산의 증가, 신생아 발육이상, 기형, 여성호르몬 농도 감소, 동물시험에서 1세대에서 나타나지 않은 독성이 2세대에서 태아 사망, 기형아증상이 나타남
  - [n-Butyl acetate] : 생식독성이 없다고 보고됨. (NITE)
  - [2-Butoxyethanol] : 임신중의 기관형성기 노출시 흰쥐 및 토끼에서 착상수 감소, 흡수배 증가 등 발생에 대한 악영향이 나타남. (NITE(2006))
- **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**
  - [Acetone] : 사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴.



- [Methyl acetate]: 사람에서 기도 및 인두 자극, 현기증, 두통, 불안정한 보행 및 두 눈의 시각 소실, 시신경 위축, 좌목의 맹점 확대, 우목의 시야 협착, 마취 작용을 일으킴.

- [Toluene]: 중추 신경계가 표적 장기로 간주기도 자극, 마취 작용을 나타냄

- [Nitrocellulose]: 사람의 목을 자극하고 고농도에서는 현기증, 호흡 곤란 및 의식 상실을 일으킬 가능성이 있음 (NITE(2006))

- [n-Butyl acetate]: 동물 흡입 실험에서 호흡기계 손상을 일으키는 것으로 나타남. (NITE, 2009)

- [2-Butoxyethanol]: 사람에서 인후에 자극이 관찰됨. 흰쥐에서 신경독성 시험 결과 활동성 저하 및 반사 반응 저하가 나타남. 흰쥐 및 토끼에서 흡입노출 시험 결과 중추신경계 억제제가 나타남. (NITE)

#### ○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [Oxybismethane]: 쥐의 흡입을 통해서 13주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식물에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.

- [Toluene]: 인체에 두통, 기억상실, 만성중추신경계 장애, 혈뇨, 단백뇨등의 신장기능장애, 뇌 위축, 간세포의 지방화, 간독성등을 유발함

- [Propane]: (EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system: 신경계 영향(TOMES)

- [2-Butoxyethanol]: 동물 시험에서 흡입 노출에 의해 혈액(적혈구)에 독성 영향이 나타남. (NITE(2006))

#### ○ 흡인 유해성

- [Acetone]: 동점성률 0.426 mm<sup>2</sup>/s (계산치)

- [Toluene]: 탄화 수소이며, 동점성율은 0.65 mm<sup>2</sup> / s (25 °C) 이다

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

#### ○ 어류

- [Acetone]: LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr

- [Propane]: LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Other ((Species : Fish TLm))

- [Methyl acetate]: LC50 = 320 mg/ℓ 96 hr

- [Nitrocellulose]: LC50 = 1000 mg/ℓ 96 hr

- [n-Butyl acetate]: LC50 = 62 mg/ℓ 96 hr

- [2-Butoxyethanol]: LC50 = 1250 mg/ℓ 96 hr

#### ○ 갑각류

- [Titanium dioxide]: EC50 > 1000 mg/ℓ 48 hr

- [Propane]: LC50 52.157 mg/ℓ 48 hr

- [n-Butyl acetate]: LC50 = 32 mg/ℓ 48 hr

- [2-Butoxyethanol]: LC50 = 5.4 mg/ℓ 96 hr

#### ○ 조류

- [Propane]: LC50 32.252 mg/ℓ 96 hr

- [Methyl acetate]: EC50 > 120 mg/ℓ 72 hr

- [Nitrocellulose]: EC50 = 579 mg/ℓ 96 hr

### 나. 잔류성 및 분해성

#### ○ 잔류성

- [Oxybismethane]: log Kow 0.1

- [Propane]: log Kow 2.36

- [n-Butyl acetate]: log Kow = 1.78

- [2-Butoxyethanol]: log Kow = 0.83

#### ○ 분해성

- 자료없음

### 다. 생물 농축성

#### ○ 생물 농축성

- [Propane]: BCF 13

#### ○ 생분해성

- [Oxybismethane]: 5 (%) 28 day

- [Propane]: 65.7 (%) 35 day

- [n-Butyl acetate]: Biodegradability = 98 (%)

- [2-Butoxyethanol]: Biodegradability = 96 (%)

### 라. 토양 이동성

- [Oxybismethane]: Koc 27

### 마. 기타 유해 영향



- 자료없음



### 13. 폐기 시 주의사항

#### 가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.
- 스프레이 용기내에 잔 가스를 모두 배출한 후 절차에 따라 폐기하시오.

#### 나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

### 14. 운송에 필요한 정보

#### 가. 유엔번호 (UN No.)

- UN 1950

#### 나. 유엔 적정 선적명

- 에어로졸, 인화성

#### 다. 운송에서의 위험성 등급

- 2.1

#### 라. 용기등급

- 자료없음

#### 마. 해양오염물질

- 해당없음

#### 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

### 15. 법적 규제현황

#### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

##### ○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 Titanium dioxide)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Acetone)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Methyl acetate)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Butyl acetate)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-Butoxyethanol)

##### ○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (Methyl acetate)
- 해당됨 (2-Butoxyethanol)
- 해당됨 (Acetone)
- 해당됨 (Titanium dioxide)
- 해당됨 (n-Butyl acetate)
- 해당됨 (Toluene)



○ 고용노동부고시

\* 발암성

- [2-Butoxyethanol] : 발암성 2
- [Titanium dioxide] : 발암성 2

\* 생식세포 변이원성

- 자료없음

\* 생식독성

- [Toluene] : 생식독성 2

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 Titanium dioxide)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-Butoxyethanol)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Acetone)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Methyl acetate)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-Butyl acetate)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene)

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-Butoxyethanol)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Acetone)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene)

## 나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 Toluene)

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 Toluene)

○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 Toluene)

○ 제한물질

- 해당없음

○ 허가물질

- 해당없음

## 다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨: 제4류 제1석유류(지정수량:200리터(비수용성액체))

## 라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

## 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 유기오염물질 관리법

- 해당없음

○ EU 분류 정보

\* 확정분류 결과

- [Oxybismethane] : F+; R12
- [Acetone] : F; R11Xi; R36R66R67
- [Propane] : F+; R12
- [Methyl acetate] : F; R11 Xi; R36 R66 R67
- [Toluene] : F; R11 Repr.Cat.3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67
- [n-Butyl acetate] : R10 R66 R67
- [2-Butoxyethanol] : Xn; R20/21/22 Xi; R36/38

\* 위험 문구

- [Oxybismethane] : R12
- [Acetone] : R11, R36, R66, R67
- [Propane] : R12
- [Methyl acetate] : R11, R36, R66, R67
- [Toluene] : R11, R38, R48/20, R63, R65, R67
- [n-Butyl acetate] : R10, R66, R67
- [2-Butoxyethanol] : R20/21/22, R36/38



**\* 예방조치 문구**

- [Oxybismethane] : S2, S9, S16, S33
- [Acetone] : S2, S9, S16, S26, S46
- [Propane] : S2, S9, S16
- [Methyl acetate] : S2, S16, S26, S29, S33
- [Toluene] : S2, S36/37, S46, S62
- [n-Butyl acetate] : S2, S25
- [2-Butoxyethanol] : S2, S36/37, S46

**○ 미국 관리 정보**

**\* OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [Nitrocellulose] : 1133.9975 kg 2500 lb

**\* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [Acetone] : 2267.995 kg 5000 lb
- [Toluene] : 453.599 kg 1000 lb
- [n-Butyl acetate] : 2267.995 kg 5000 lb

**\* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- 해당없음

**\* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- 해당없음

**\* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [Toluene] : 해당됨

**○ 로테르담 협약 물질**

- 해당없음

**○ 스톡홀름 협약 물질**

- 해당없음

**○ 몬트리올 의정서 물질**

- 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조(물질안전보건자료의 비치 등) 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

### 나. 최초 작성일자

- 2004-04-01

### 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 15회/2023-12-08

### 라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.